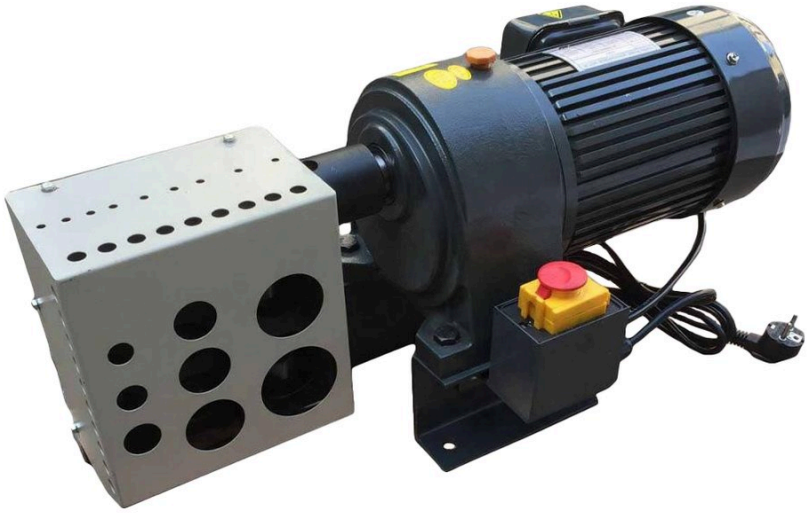
파이프 R 노칭기 사용자 매뉴얼

PIPE R-NOTCHING MACHINE

WTM-MNR1 (220V) · WTM-MNR1 (380V) · WTM-NR1 · WTM-NR2 · WTM-NR3



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3
2 기종 구성 — 모터식 2종 · 수동식 3종 5
3 제품 제원 6
4 설치 8
5 작업 방법 — 모터식 9
6 작업 방법 — 수동식 11
7 윤활 및 유지보수 12
8 구조 및 부품 — 분해도 · 부품표 13
9 이상 현상과 조치 15
10 확인이 필요한 항목 · 문의 16

제품 보증 안내

- 본 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 파이프 R 노칭기 5기종의 공통 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**이며, 소모품(절삭날·스프링·핀)과 사용자 과실·개조에 의한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 제조사는 성능 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다. 실물과 본 매뉴얼의 기재가 다를 경우 **실물이 우선**하며, 아래 연락처로 알려 주시면 다음 판에 반영합니다.

본 매뉴얼은 **모터식 2기종 · 수동식 3기종**의 공통 매뉴얼입니다. 기종별로 다른 내용은 해당 절에 **모터식** · **수동식**으로 표시했습니다.

§1 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 쓰지 마십시오. 해당 절의 사항을 지키지 않으면 중대한 인체 상해가 발생할 수 있습니다. 본 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

작업장을 정리한다

어질러진 바닥은 그 자체가 사고 원인이다. 절단 칩과 기름을 그때그때 치운다.

습기·빗물을 피한다

젖은 장소, 옥외 노출, 인화성 가스·액체가 있는 곳에서는 전동 기계를 쓰지 않는다.

조명을 확보한다

작업 구역 조도는 **500 lux 이상**을 권장한다. 금형 구멍 안이 보이지 않으면 파이프가 고정되는 위치를 알 수 없다.

어린이·비작업자를 접근시키지 않는다

기계·공구·연장 코드를 만지게 하지 않는다.

설치 환경

해발 **1,000m 이하** · 기온 **5 ~ 40℃** · 상대습도 40℃에서 50% 이하(20℃에서는 90%까지 허용).

1-2. 복장 및 보호구

보안경·보호구를 착용한다

절삭 칩이 튄다. 충격 방지 보안경은 필수이며, 칩이 많이 발생하는 작업에서는 전면 보호면을 쓴다.

헐렁한 옷·장신구를 금지한다

소매·목걸이·장갑이 회전부에 말려 들어간다. 긴 머리는 반드시 묶는다.

미끄럼 방지 안전화를 신는다

절연성 작업복과 미끄러지지 않는 신발을 권장한다.

분진 마스크를 쓴다

금속 분진·유증기가 발생하는 환경에서는 인증된 방진 마스크를 착용한다.

1-3. 기계 취급

무리하게 밀지 않는다

설계된 속도로 밀 때 가장 잘 잘리고 가장 안전하다. 능력을 넘기려고 힘으로 밀지 않는다.

용도 밖으로 쓰지 않는다

이 기계는 **강관 끝단을 R 모양으로 절삭**하는 전용기다. 다른 소재·다른 가공에 전용하지 않는다.

몸을 기계 위로 넘기지 않는다

발 딛는 자세와 균형을 유지한다. 운전 중인 기계 위·너머로 손을 뻗지 않는다.

날에 손을 대지 않는다

손과 손가락을 절삭날 근처에 두지 않는다. 칩 제거는 반드시 정지 후 공구로 한다.

완전히 멈춘 뒤 자리를 뜬다

관성으로 돌고 있는 상태에서 기계를 떠나지 않는다.

피로·음주 상태에서 조작하지 않는다

판단력·반사신경에 영향을 주는 약을 복용한 경우도 같다.

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

접지한다

PE(접지) 도체를 반드시 접지에 연결한다. 감전 위험을 줄이는 가장 기본적인 수단이다.

정격에 맞는 보호기를 단다

전원 회로에 **과전류 보호기(배선용 차단기)**를 설치한다. 용량은 기계 정격에 맞춰 선정한다.

규격 케이블을 쓴다

제조사 권장 = **H07RN 3G 1.5㎟ 이상**. 연장 코드는 피하고 부득이하면 굵기와 길이를 확인한다.

접지된 금속면에 몸이 닿지 않게 한다

배관·라디에이터·냉장고 외함 등에 몸이 닿은 상태로 조작하지 않는다.

스위치 OFF 상태에서 꽂는다

전원을 연결하기 전 스위치가 반드시 OFF 위치인지 확인한다.

1-5. 점검 · 정비

정비 전에 전원을 분리한다

점검·조정·수리·날 교환은 **전원을 뽑은 상태**에서 한다.

손상된 부품을 확인한다

가동부의 정렬·구속, 파손된 부품, 고정부 이완을 사용 전에 점검한다. 손상 부품은 유자격자가 수리·교체한다.

동일 규격 부품만 쓴다

임의 부품으로 교체하면 보증이 소멸한다. 부품은 §8 부품표의 규격으로 주문한다.

날을 예리하게 유지한다

무딘 날은 절삭이 아니라 압착이 되어 파이프를 찌그러뜨리고 기계에 무리를 준다.

손잡이를 청결하게 유지한다

기름 묻은 손잡이는 미끄러진다. 항상 마르고 깨끗한 상태로 둔다.

> 본 매뉴얼의 경고가 발생 가능한 모든 상황을 담지는 못합니다. 상식과 주의는 조작자가 보태야 하는 부분입니다.

2. 기종 구성 — 모터식 2종 · 수동식 3종

구경 범위가 기종을 결정합니다. 한 대로 1/4"부터 2"까지 받아야 하면 모터식, 전원이 없는 현장이거나 특정 구경대만 반복한다면 수동식입니다. 수동식 3종을 함께 두면 모터식과 같은 1/4" ~ 2" 범위가 수동으로 커버됩니다.

구분	모델	구동	가공 범위	특징
모터식	WTM-MNR1 (220V)	220V 단상 · 2.2kW	1/4" ~ 2" (8구경)	반복 물량 · 작업대 옆 설치
모터식	WTM-MNR1 (380V)	380V 3선식 · 2.2kW	1/4" ~ 2" (8구경)	공장 삼상 전원에 직결
수동식	WTM-NR1	수동 (무전원)	1/4" · 3/8" · 1/2"	소구경 전담 · 7.5kg
수동식	WTM-NR2	수동 (무전원)	3/4" · 1" · 1-1/4"	중구경 전담 · 9kg
수동식	WTM-NR3	수동 (무전원)	1-1/2" · 2"	대구경 전담 · 16kg



모터식 R 노칭기 WTM-MNR1 — 220V · 380V 공통 외형



수동식 R 노칭기 3종 — 좌 NR3 · 중 NR2 · 우 NR1

모터식 220V 형과 380V 형은 **전압만 다르고 본체 · 가공 범위 · 조작 방법이 같습니다.** 현장 수전 방식에 맞춰 고르십시오.

3. 제품 제원 — 모터식

항목	WTM-MNR1 (220V)	WTM-MNR1 (380V)
사용전원	220V 단상	380V 3선식
소비전력	2.2 kW	2.2 kW
공기압력	무 (공압 불필요)	무 (공압 불필요)
가공 범위	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	좌동
최대 소재 두께	3 mm (강관)	3 mm (강관)
최대 외경	Φ51 mm	Φ51 mm
기계크기 (W×D×H)	680 × 350 × 350 mm	680 × 350 × 350 mm
설치 자세	수평 · 수직 모두 가능	수평 · 수직 모두 가능

호칭경(인치) 표기와 실제 강관 외경은 관종(배관용·구조용)에 따라 다릅니다. **투입 전 해당 구멍에 실제 파이프를 넣어 맞는지 확인**하십시오. 표의 최대 외경·두께를 넘는 소재는 절삭되지 않고 눌립니다.

가공 범위 — 8구경

금형판 한 장에 8개 구경의 투입구가 뚫려 있습니다. 파이프 외경에 맞는 구멍을 골라 넣습니다.

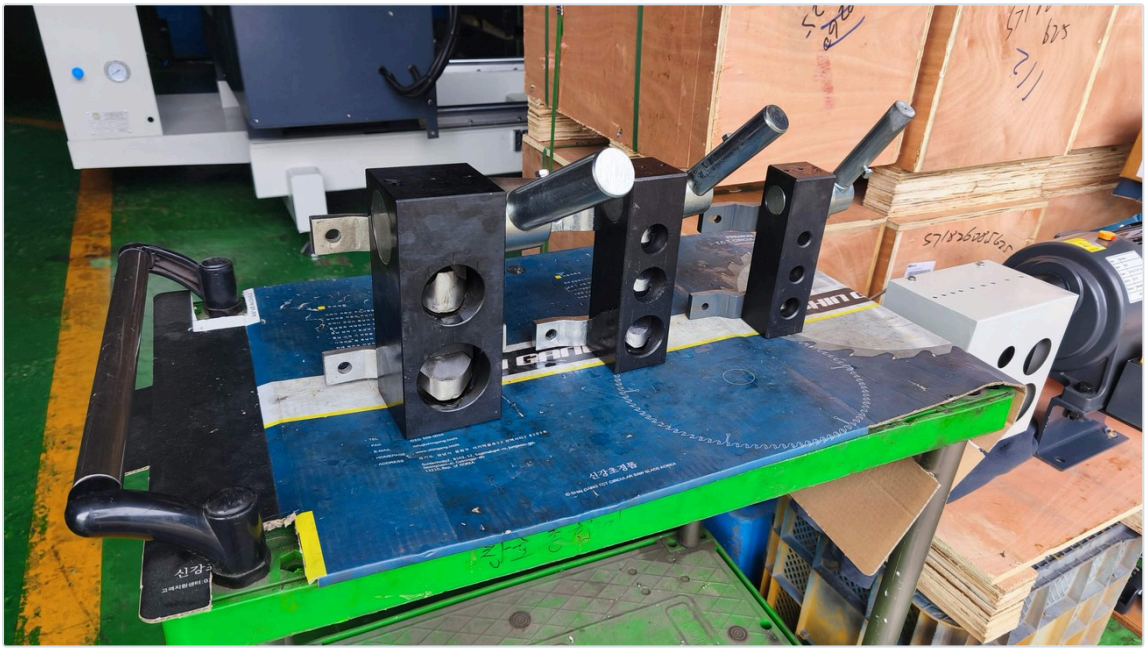


모터식 금형판 정면 — 구경별 투입구와 절삭날

3. 제품 제원 — 수동식

항목	WTM-NR1	WTM-NR2	WTM-NR3
사용전원	수동 (무전원)	수동 (무전원)	수동 (무전원)
가공 범위	1/4", 3/8", 1/2"	3/4", 1", 1-1/4"	1-1/2", 2"
최대 소재 두께	3 mm (강관)	3 mm (강관)	3 mm (강관)
최대 외경	Φ51 mm	Φ51 mm	Φ51 mm
기계크기 (W×D×H)	500 × 180 × 160 mm	500 × 180 × 160 mm	500 × 180 × 160 mm
중량	7.5 kg	9 kg	16 kg
가공 정밀도	±0.2 mm 이내	±0.2 mm 이내	—

수동식은 **구경대별로 모델이 나뉩니다.** 세 모델을 함께 두면 모터식과 같은 1/4" ~ 2" 범위가 전원 없이 커버됩니다.



수동식 3종 — 레버식 구동 · 구경대별 금형

4. 설치

설치 순서는 아래와 같습니다. **절삭 블록이 걸림 없이 움직이는지 먼저 확인한 뒤** 고정하십시오.

개봉 · 확인
포장을 열고 전 부품을 닦은 뒤, §8 분해도와 대조해 구성품이 모두 있는지 확인한다. 운송 중 눌림·변형이 있으면 사용 전에 알린다.

작업대 고정
본체를 작업대에 **수평 또는 수직**으로 고정한다. 어느 자세든 **절삭 블록이 안에서 걸림 없이 움직이는지** 먼저 확인하고 조인다.

고정 확인
고정 볼트를 대각선 순서로 균등하게 조인다. 한쪽만 먼저 조이면 프레임이 틀어진다.

전원 연결 (모터식)
명판의 전압·주파수가 현장 전원과 일치하는지 확인한 뒤 연결한다. **PE 접지 필수** · 정격에 맞는 과전류 보호기 설치 · 케이블은 H07RN 3G 1.5㎟ 이상.

시운전
무부하로 짧게 돌려 이상음·이상 진동·역회전이 없는지 확인한다. 삼상(380V) 기종은 회전 방향을 반드시 확인한다.

> 전원을 연결하기 전에 스위치가 **OFF** 위치인지 확인하십시오. 삼상 기종에서 상 순서가 바뀌면 역회전합니다 — 역회전 상태로 가공하지 마십시오.

설치 자세

본 기계는 **수평 · 수직 어느 자세로도** 작업대에 고정할 수 있습니다. 파이프를 넣고 빼는 동선과 칩이 떨어지는 방향을 고려해 정하십시오. 수직 설치 시에는 칩이 구멍 안에 쌓이기 쉬우므로 §7의 칩 제거 주기를 지키십시오.

5. 작업 방법 — 모터식

구경을 고른다
가공할 파이프의 외경에 맞는 구멍을 고른다. 헐거우면 물림이 흔들리고, 빡빡하면 들어가지 않는다.

구멍 안을 비운다
이전 작업의 칩이 남아 있으면 파이프가 끝까지 들어가지 않고 절삭 깊이가 얕아진다. **매 작업 전 구멍 안을 비운다.**

파이프를 끝까지 넣는다
파이프 끝을 해당 구멍에 밀어 넣어 절삭 위치까지 도달시킨다. 파이프를 손으로 받쳐 고정한다.

가공한다
전원을 넣고 절삭 블록이 왕복하며 끝단을 R 모양으로 파낸다. 한 번에 **한 규격만** 가공한다 — 여러 구멍에 파이프를 동시에 넣지 않는다.

빼내고 확인한다
가공이 끝나면 파이프를 빼고 절삭면과 남은 칩 조각을 확인한다. 버(burr)가 크면 날 상태를 점검한다.

> 여러 규격을 동시에 가공하지 마십시오. 절삭 하중이 한쪽으로 몰려 편심축과 날에 무리가 갑니다.



파이프 투입 — 구경에 맞는 구멍에 끝까지 밀어 넣는다

5. 작업 방법 — 모터식 (계속)

가공 결과 확인

끝단이 **R 모양(fish-mouth)**으로 파여 다른 파이프 외경에 그대로 밀착됩니다. 이 상태에서 90° 교차 접합·용접을 하면 별도 사상 없이 접합면이 맞습니다.



가공 결과 — R 모양으로 가공된 강관 끝단과 절삭 조각

절삭 조각(스크랩)이 구멍 안에 남으면 다음 파이프를 끝까지 넣을 수 없습니다. **매 작업마다 구멍 안을 비우십시오.** 제거는 반드시 정지 상태에서 공구로 합니다.

6. 작업 방법 — 수동식

모델을 고른다
가공할 구경대에 맞는 모델을 고른다. NR1 = 1/4"~1/2" · NR2 = 3/4"~1-1/4" · NR3 = 1-1/2"~2".

본체를 고정한다
바이스나 작업대에 본체를 확실히 고정한다. 고정이 약하면 레버를 당길 때 본체가 따라 움직인다.

파이프를 넣는다
해당 구멍에 파이프 끝을 끝까지 밀어 넣는다.

레버를 당긴다
레버를 일정한 속도로 당겨 절삭한다. 갑자기 힘을 주면 날이 파이프를 물고 튄다.

복귀 · 확인
레버를 원위치로 되돌리고 파이프를 빼낸다. 칩을 제거한 뒤 다음 작업으로 넘어간다.

> 수동식은 전원이 없어 안전해 보이지만 **절삭력은 그대로**입니다. 레버 궤적 안에 손·얼굴을 두지 마십시오.

모델별 담당 구경

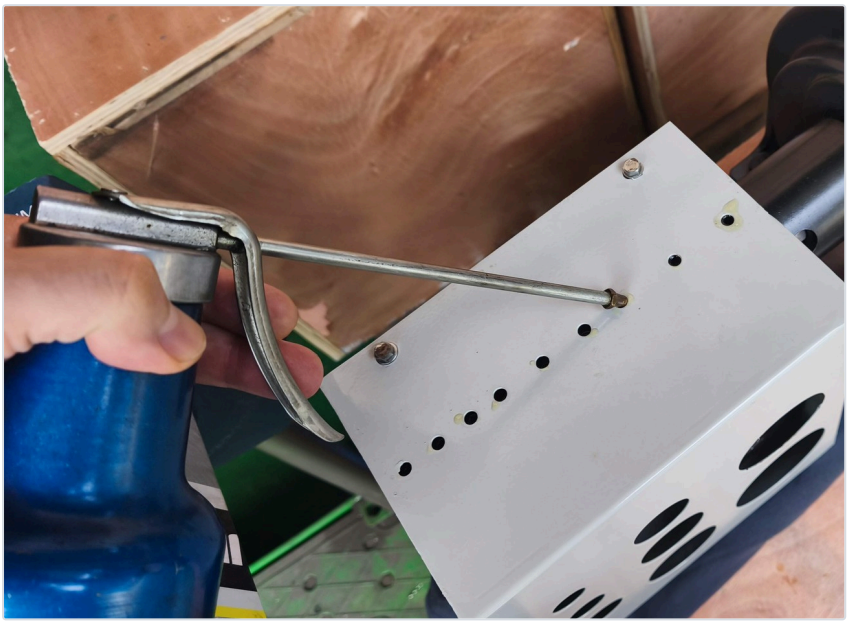
모델	담당 구경	중량	용도
WTM-NR1	1/4" · 3/8" · 1/2"	7.5 kg	소구경 배관·난간 소재
WTM-NR2	3/4" · 1" · 1-1/4"	9 kg	중구경 구조물
WTM-NR3	1-1/2" · 2"	16 kg	대구경 · 반력이 커 중량 프레임

수동식은 전원·공압이 필요 없어 **전원이 없는 시공 현장이나 옥외 작업**에 그대로 가져갑니다.

7. 윤활 및 유지보수

7-1. 급유 — 본체 상면 급유구

본체 상면에 **각 절삭 위치로 통하는 급유구**가 줄지어 뚫려 있습니다. 여기에 주기적으로 윤활유를 넣는 것이 이 기계의 가장 중요한 일상 정비입니다.



본체 상면 급유구에 주유기로 윤활유를 주입하는 모습 — 구멍마다 아래쪽 절삭부로 통한다

급유 위치
본체 상면의 급유구 열(列). 구멍마다 아래쪽 절삭부로 통한다.

급유 방법
노즐이 긴 주유기로 각 급유구에 유활유를 **2~3 방울씩** 넣는다. 넘친 기름은 닦아낸다.

급유 주기
일상 작업 시 **작업 시작 전 1회**. 연속 물량이 많은 날은 중간에 한 번 더 넣는다.

유종
일반 기계유(터빈유·유압작동유 계열) 또는 절삭유. 그리스는 급유구에 들어가지 않으므로 쓰지 않는다.

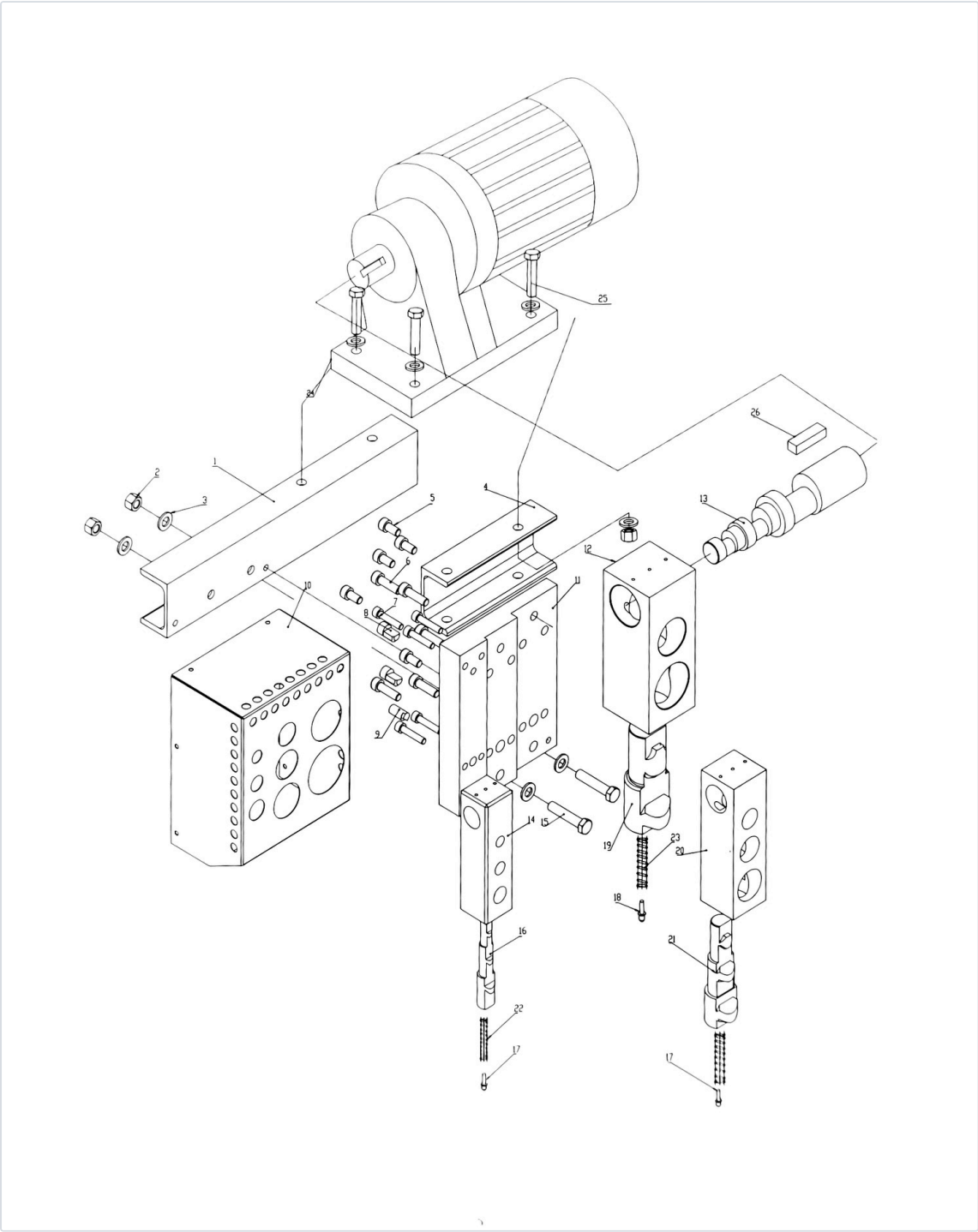
7-2. 점검 주기표

주기	점검 항목	조치
작업 전	급유구 급유 · 구멍 내 칩 잔류 · 고정 볼트 이완	급유 · 칩 제거 · 재조임
작업 후	절삭 칩 제거 · 절삭면 청소	브러시·에어로 제거(손으로 만지지 않는다)
주 1회	절삭날 마모·결손 · 스프링 복귀력 · 이상음	마모 시 교체 · 복귀 불량 시 스프링 점검
월 1회	모터 고정부 · 전원 케이블 피복 · 접지 상태	이완 재조임 · 손상 시 교체
장기 보관	칩 제거 후 방청유 도포	건조한 실내에 보관 · 잠금 보관

> 급유를 거르면 절삭날과 편심축이 먼저 상합니다. 절삭면이 거칠어지거나 이상음이 커지면 **가장 먼저 급유 상태를 확인**하십시오. 점검 · 조정 · 수리 · 날 교환은 반드시 **전원을 분리한 상태**에서 하십시오.

8. 구조 및 부품 — 분해도

번호는 다음 쪽 부품표의 번호와 같습니다.



모터식 R 노칭기 분해도 — 번호는 §8 부품표와 대응

8. 구조 및 부품 — 부품표 · 소모품

No.	부품명	원문 표기	수량
1	받침대 I	Stand I	1
2	클램프 스크류	Clamp Screw	6
3	어댑터 와셔	Adapter washer	12
4	받침대 II	Stand II	1
5	볼트 M10×20	Bolt M10x20	5
6	볼트 M10×35	Bolt M10x35	5
7	볼트 M10×40	Bolt M10x40	5
8	핀	Pin	2
9	핀	Pin	2
10	커버 (금형 블록 커버)	Cover	1
11	조인트 플레이트 I	Joint Plate I	1
12	본체 I	Body I	1
13	편심축	Eccentric shaft	1

No.	부품명	원문 표기	수량
14	본체 II	Body II	1
15	볼트 M12×60	Bolt M12x60	2
16	절삭날 II	Blade II	1
17	핀	Pin	2
18	핀	Pin	1
19	절삭날 III	Blade III	1
20	본체 III	Body III	1
21	절삭날 I	Blade I	1
22	스프링	Spring	1
23	스프링	Spring	2
24	모터	Motor	1
25	볼트 M10×50	Bolt M10x50	4
26	키	Key	1

부품 주문 시 **번호 · 부품명 · 수량**을 함께 알려 주십시오. 절삭날(16 · 19 · 21)과 스프링(22 · 23)은 소모품입니다. **원문 표기** 열은 제조사 부품표의 영문을 그대로 옮긴 것으로, 해외 조달 시 이 표기로 대조합니다.

소모품

절삭날(부품 **16 · 19 · 21**)과 스프링(**22 · 23**)은 소모품입니다. 절삭이 눌리는 느낌으로 바뀌면 날 수명이 다한 것이므로 교체하십시오. 교체는 전원을 분리한 상태에서 하고, 자체 분해가 어려우면 §10 문의처로 연락 주십시오.

9. 이상 현상과 조치

증상	확인할 것	조치
파이프가 구멍에 끝까지 들어가지 않는다	구멍 안 칩 잔류 · 구경 오선택 · 파이프 끝 변형	구멍을 비운다 · 한 단계 큰 구멍으로 확인 · 파이프 끝단 버 제거
절삭이 안 되고 파이프가 눌린다	날 마모 · 소재 두께 3mm 초과 · 외경 Φ51mm 초과	날 교체(16·19·21) · 규격 내 소재로 교체
절삭면이 거칠고 버가 크다	날 마모 · 급유 부족 · 이송 속도 과다	급유 후 재시도 · 무리하게 밀지 않는다 · 날 교체
모터는 도는데 절삭 블록이 움직이지 않는다	키(26) 이탈 · 편심축(13) 커플링 이완	**전원 분리 후** 키·편심축 결합 확인 · 자체 분해가 어려우면 문의
이상음 · 진동이 크다	고정 볼트 이완 · 급유 부족 · 스프링(22·23) 파손	고정부 재조임 · 급유 · 스프링 교체
모터가 기동하지 않는다	전원 · 차단기 트립 · 과부하 계전기 동작 · 결선	전원·차단기 확인 · 과부하 원인 제거 후 복귀 · 결선은 유자격자
삼상 기종이 반대로 돈다	상(相) 순서 뒤바뀜	**전원 분리 후** 삼상 중 두 상을 바꿔 결선 — 유자격자 시행

표의 조치로 해소되지 않거나 **분해가 필요한 증상**은 자체 수리하지 마시고 아래 연락처로 문의해 주십시오. 임의 분해·개조는 보증 대상에서 제외됩니다.

10. 확인이 필요한 항목 · 문의

10-1. 본 판에서 비워 둔 항목

아래 항목은 **확인된 값이 없어 비워 둔 것**입니다. 추정값을 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인 후 회신하고 다음 판에 반영합니다.

항목	현재 상태
모터식 중량	제품 카탈로그와 실물 명판의 기재가 서로 다릅니다. 확정 전까지 본 매뉴얼에는 기재하지 않았습니다 — 필요하시면 문의해 주십시오.
모터 회전수 · 소음 레벨	제조사 공개 자료와 사내 자료 어디에도 값이 없습니다.
수동식 WTM-NR3 가공 정밀도	카탈로그에 항목이 없습니다. NR1 · NR2 는 ±0.2mm 이내입니다.
절삭날 개별 부품 번호	제조사 부품표는 Blade I · II · III 로만 구분되어 있고 구경별 개별 번호는 부여되어 있지 않습니다. 주문 시 **기종 · 구경**을 함께 알려 주십시오.

10-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문 · 기술 문의 시 **기종명(WTM-MNR1 / NR1 / NR2 / NR3)**과 **부품 번호**를 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.